Universität Trier
Professur für Softwaretechnik
Prof. Dr. Stephan Diehl
Jan Niclas Ruppenthal, M.Sc.

Fortgeschrittene Softwaretechnik
(WS 2026/27)
Drittes Übungsblatt

Anti-Patterns, Bad Smells, Refactorings

Aufgabe 1: Quellcode untersuchen (3 Punkte)

In GitHub finden Sie im folgenden Projekt

`https://github.com/ImKennyYip/flappy-bird-java`

eine Java-Implementierung des Spiels Flappy Bird. Für dieses Übungsblatt stellen wir Ihnen das Originalprojekt, das Swing verwendet, zusammen mit einer JavaFX-Portierung in der Datei `FlappyBirdSwingAndFX.zip` zur Verfügung. In beiden Versionen werden die Bilddateien als Ressourcen gelesen.

Untersuchen Sie den Quellcode systematisch auf die folgenden in der Vorlesung (Folien) vorgestellten Anti-Patterns und Bad Smells:

- Anti-Patterns: The Blob, Poltergeist, Funktionale Zerlegung
- Bad Smells: Duplizierter Code, Unangebrachte Intimität, Switch-Anweisungen, Ausgeschlagenes Erbe

Pro Anti-Pattern und Bad Smell müssen Sie nur ein Beispiel mit kurzer Erläuterung angeben. Konnten Sie kein Beispiel finden, vermerken Sie dies entsprechend. Falls Sie Vorkommen weiterer Anti-Patterns oder Bad Smells finden, können Sie diese gerne zusätzlich angeben.

Aufgabe 2: Alternative Architektur (5 Punkte)

Beschreiben Sie eine alternative Architektur, die die von Ihnen erkannten Anti-Patterns und Bad Smells entfernt oder zumindest abmildert (Skizze/Diagramm + Erläuterungen). Sie können zur Beschreibung der Architektur gerne die UML verwenden, dürfen aber auch von der Standard-Notation abweichen.

Bauen Sie anschließend den Quellcode der Implementierung von Flappy Bird mit Hilfe von Refactorings entsprechend um. Diesen Teil sollten Sie natürlich erst nach der Vorlesung am 12.11.2026 bearbeiten. Dokumentieren Sie Ihr Vorgehen, reichen Sie zusätzlich den abgeänderten Code ein.

Abgabe: Donnerstag, der 19.11.2026 bis zum Vorlesungsbeginn via StudIP

Abgabeformat:
Packen Sie alle benötigten Dateien (Quellcode und die PDF-Datei) als **ZIP-Datei** mit dem Namen `fst26-ueb03-123456.zip`, wobei Sie `123456` durch Ihre Matrikelnummer ersetzen sollten.